D : Model

D.Tm = Maybe $\mathbb{Z}$ ← {just tt, just ff, nothing}

D.num n = just (add n)

_+_ = just tt

ite _ _ _ = just tt

_>_ = just tt

minden $t : I.Tm$, $D.[\![t]\!]$ = nothing

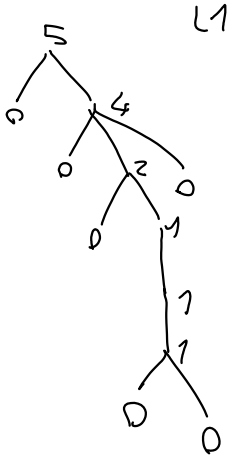
E : Model

E.Tm = $\mathbb{Z}$

E._ = tt

nemsztenderd modell : minden t, h. $E.[\![t]\!]$ = ff

RazorAST



L1 : Model

$L1.[\![tru]\!] = 1$

Tm = $\mathbb{N}$

true = false = num n = 1

ite $n_1\ n_2\ n_3 = n_1 + n_2 + n_3$

iszero n = n

$n +^{a} m = n + m$

L2 : Model

Tm = $\mathbb{N}$

true = false = 0 = num n

ite $n_1\ n_2\ n_3 = 2 + n_1 + n_2 + n_3$

iszero n = n

$n +^{a} m = 1 + n + m$

$(t : I.Tm) \to L1.[\![t]\!] = 1 + L2.[\![t]\!]$

M.[-] ← iteráció, kiértékelés

$\mathbb{N}$

$\mathbb{N} = I.N$

$0 = I.Z$

$1+_ = I.S$

N : Set

Z : N

S : N → N

$n + m := A.[\![n]\!]$

N := $\mathbb{N}$

Z := m

S := 1+_

$2+3 = A.[\![2]\!] = A.[\![\overbrace{I.S\ (I.S\ I.Z)}^{||\ (2\ \text{strigula})}]\!] =$

$1 + (1+3)$

N := $\mathbb{N}$

Z := 3

S := 1+_

$|| + 3 = |||$

$|| + ||| = |||||$

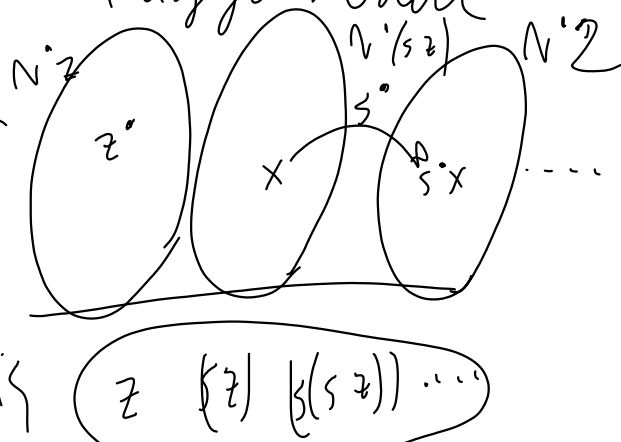
$N : Set$
$z : N$
$s : N \to N$

modell

$N^\circ : I.N \to Set$
$z^\circ : N^\circ\ I.z$
$s^\circ : (n : I.N) \to N^\circ\ n \to N^\circ\ (I.s\ n)$

ind : $(n : \mathbb{N}) \to P\ n$

} természetes szám függő modell



RatsorAST modell

$Tm : Set$
$true : Tm$
$false : Tm$
$nn : \mathbb{N} \to Tm$
$isZero : Tm \to Tm$
$_+_ : Tm \to Tm \to Tm$
$ite : Tm \to Tm \to Tm \to Tm$

dep. modell (I szellett)

$Tm^\circ : Tm \to Set$
$true^\circ : Tm^\circ\ true$
$false^\circ : Tm^\circ\ false$
$nn^\circ : (n : \mathbb{N}) \to Tm^\circ\ (nn\ n)$
$isZero^\circ : (t : Tm) \to \underbrace{Tm^\circ\ t}_{\text{indukciós hipotézis}} \to Tm^\circ\ (isZero\ t)$
$_+^\circ_ : Tm^\circ\ u \to Tm^\circ\ v \to Tm^\circ\ (u + v)$
$ite^\circ : Tm^\circ\ t \to Tm^\circ\ u \to Tm^\circ\ v \to Tm^\circ\ (ite\ t\ u\ v)$

ind : $(t : Tm) \to Tm^\circ\ t$

$(t : Tm) \to L1.[\![t]\!] = 1 + L2.[\![t]\!]$

$Tm^\circ\ t = (L1.[\![t]\!] = 1 + L2.[\![t]\!])$

$true^\circ : Tm^\circ\ true = (L1.[\![true]\!] = 1 + L2.[\![true]\!]) = (1 = 1 + 0) = (1 = 1)$

$false^\circ : Tm^\circ\ false = (L1.[\![false]\!] = 1 + L2.[\![false]\!]) = (1 = 1 + 0) = (1 = 1)$

$isZero^\circ : Tm^\circ\ t \to Tm^\circ\ (isZero\ t)$

$isZero^\circ$ ih : $L1.[\![isZero\ t]\!] = L1.[\![t]\!]$

: $L1.[\![t]\!] = 1 + L2.[\![t]\!]$

ih $L1 + L2.[\![t]\!]$

$= 1 + L2.[\![isZero\ t]\!]$

$ih_1 +^{\bullet} ih_2 : L1.[\![n+m]\!] = L1.[\![n]\!] + L1.[\![m]\!] \overset{ih_1, ih_2}{=} 1 + L2.[\![n]\!] + 1 + L2.[\![m]\!]$

$: L1.[\![n]\!] = 1 + L2.[\![n]\!]$ $\quad : L1.[\![m]\!] = 1 + L2.[\![m]\!]$

$= 1 + 1 + L2.[\![n]\!] + L2.[\![m]\!]$

$= 1 + L2.[\![n+m]\!]$

itt ugyanilyen

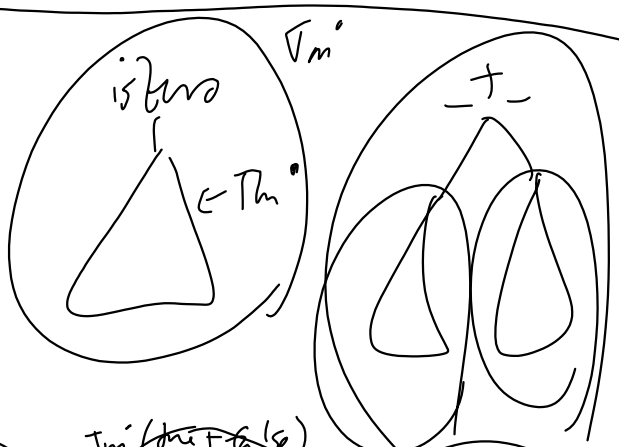
---

depmodel D : DepModel

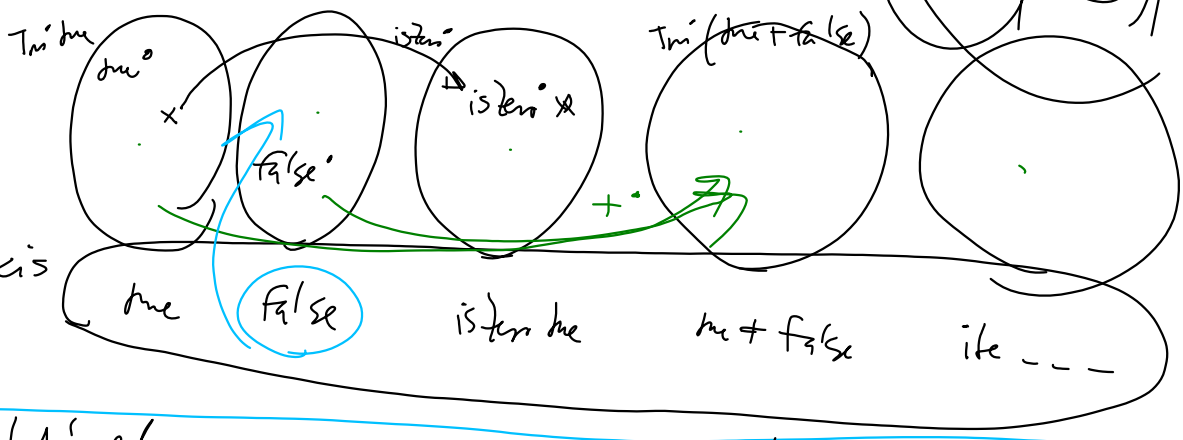
$D.[\![-]\!] : (t : Tm) \to \underbrace{D.Tm^{\bullet}\, t}_{= (1.[\![t]\!] = 1 + L2.[\![t]\!])}$

$Tm^{\bullet}\, t$ $\quad$ (true) (false) (num n)

$(n : \mathbb{N}) \to n + 1 = 1 + n$



függő model



Operátorok injektívek:

$\text{iszero}\, t = \text{iszero}\, t' \to t = t'$

$\text{iszero}^{-1} : Tm \to Tm$

$\text{iszero}^{-1}(\text{iszero}\, t) = t$

$\text{iszero}^{-1}\, t = \text{true}$

$1 + n = 1 + m \to n = m$

$\Downarrow$

$1 + n - 1 = 1 + m - 1$

$n + 1 - 1 = n + 1 - 1$

$= n$ $\qquad$ $= m$

$n + 1 - 1 = n + 0$

$= n$

$pred : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$

$pred(S\, n) = n$

$pred\, 0 = 0$

pred n

D : DepModel RecordAST

$D.Tm^{\bullet}\, _ := I.Tm$

$D.\text{iszero}^{\bullet}\, \{t\}\, _ := t$

$D.\text{true} := \text{true}$

false =

num _

kbv. ea - Sperc

$D.[\![\text{iszero}\, t]\!] = t$

$pred = D.[\![-]\!]$

D : DepModel-$\mathbb{N}$

$D.N\, _ := \mathbb{N}$

$D.z := 0$

$D.s\, \{n\}\, _ := n$